

Materia: Metodología de la Investigación	Código: 11.91
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Industrial / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 15/5/2023 16:18:50	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
21	hs. teóricas
30	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

- Delimitación del tema de investigación.
- Componentes de un proyecto de investigación. Identificación del proyecto. Descripción del proyecto. Impacto del proyecto.
- Programación: plan de tareas y cronograma.
- Presupuesto.
- Avaes.
- Principios de experimentación.
- Comunicación de los resultados.
- Caso de aplicación.

➤ Presentación de la materia:

La materia Metodología de la Investigación pretende/busca dotar a los estudiantes de Ingeniería de diferentes herramientas/técnicas/estrategias metodológicas, que les permitan llevar adelante tareas de investigación científica acordes a las exigencias de los estudios superiores universitarios.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Que los alumnos:

- Dominen la terminología asociada a la formulación y ejecución de proyectos de investigación.
- Conozcan y apliquen la estructura de un informe de investigación.
- Lleven a cabo una investigación bibliográfica.
- Desarrollen las habilidades necesarias para identificar la originalidad de un tema de investigación.
- Conozcan los distintos formatos para comunicar adecuadamente los contenidos/resultados de su investigación.
- Formulen un proyecto de investigación en el campo de la ingeniería.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
La Investigación Científica y el Método Científico.	Características principales de la investigación científica. Tipos de conocimientos. Conocimiento Científico y Conocimiento Vulgar. Características de cada uno. Características de la Investigación Científica
Métodos de Investigación. El Método Científico	Características del Método Científico (MC). Modelo conceptual del MC. Particularidades y tareas de cada una de sus etapas.
Idea y selección del tema de investigación. El Problema. Objetivos de la Investigación	Tipos de ideas. Diferencias y dificultades para expresar la ideas y concretar la definición del Problema. Limitación y Alcance del Problema. Planteamiento del Problema. Objetivos de Investigación: Tipos de Objetivos y alcances de los objetivos.
Marcos	Tipos de Marcos de Investigación. Diferencias y aplicaciones. Investigación documental. Investigación de fuentes y autores. Normas APA
Hipotesis y Variables	Formulación de Hipótesis. Clasificación. Importancia. Requisitos de una buena hipótesis. Funciones. Características de una hipótesis bien fundada. Variables. Clasificación. Formulación e importancia. Mediciones
Diseño de Investigación	Investigación Experimental. Tipos de experimentos. Aplicaciones. Investigación no Experimental. Herramientas para llevar a cabo una investigación no experimental. Universo, Marco de Muestreo, Muestra, Población, Tipos de Muestra.
Interpretación de Resultados de Investigación. Comunicación de Resultados	Recolección de datos experimentales. Registro de datos adecuado. Clasificación de datos. Análisis e interpretación de los resultados. Presentación de Resultados: Formas de presentación según el objetivo y tipo de público. Plantillas y Estructura de los diferentes tipos de presentaciones.

➤ Estrategias de enseñanza:

Clases teórico-prácticas que incluyen trabajos grupales sobre investigaciones bibliográficas, desarrollo propuestas de investigación. También, en las clases teóricas se proponen debates áulicos sobre enunciados, alcances y delimitación de problemas, estrategias de investigación, planteo de hipótesis, definición de variables, marcos, estrategias de exposición de resultados.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Análisis de casos de estudio (papers) determinación de distintos componentes de una investigación	Planteamiento del problema de investigación. Identificación del tema y enunciado del problema. Sugerencias para llegar a un problema de investigación. Etapas de la delimitación de un problema. Aplicación del criterio de originalidad. Características del planteamiento.
Investigación Bibliográfica. Identificación de autores y distintos tipos de fuentes. Normas para citar bibliografía.	Se realizarán búsquedas bibliográficas en la biblioteca y en internet. Se identificarán problemas. Se investigará sobre los autores. Normas APA
Propuesta de temas de investigación científica acordes a las carreras de los integrantes de cada grupo.	Preparación de un Proyecto de Investigación según plantilla.
Evaluación de trabajos inter pares	Análisis de trabajos de los otros grupos de alumnos y sugerencias de correcciones.
Proyecto de Trabajo Final Integrador	Se desarrollará a nivel grupal un anteproyecto de investigación. Estructuras: introducción, estado de la tecnología, identificación del problema, esbozo de la solución, planificación tentativa, referencias.

➤ Recursos didácticos:

Pizarra y marcadores, computadora, pantalla y proyector existentes en el aula.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se evaluará la entrega de trabajos prácticos, desarrollados de manera grupal por los alumnos quienes elaborarán y expondrán en clase el trabajo realizado.

Requisitos de aprobación:

Se dará por aprobado el cursado de la materia, cuando el alumno haya:

- Asistido regularmente a las clases teóricas y prácticas (80% según Boletín General).
- Cumplido en tiempo y forma con la entrega de Trabajos Prácticos solicitados, según el cronograma pautado al inicio del cuatrimestre..
- Aprobado los Trabajos Prácticos solicitados durante el ciclo lectivo con una calificación igual o mayor a cuatro (4) puntos sobre diez (10).

¿Cómo se logra la aprobación final de la materia?

El trabajo final de cátedra consistirá en la entrega y exposición de:

(a) una monografía que refleje la investigación documental sobre un tema relacionado con los contenidos de la cátedra, o

(b) un trabajo de investigación aplicada en el área de sistema de apoyo a la toma de decisiones, cuyos resultados deberán ser presentados en el formato de un artículo.

• Los alumnos constituirán equipos para desarrollar y presentar el trabajo final. La cantidad de alumnos que compondrán los equipos serán establecidos por el PRM e informado a los alumnos al comienzo de cada cátedra.

• La defensa de trabajo monográfico se deberá realizar mediante un entregable y una exposición audiovisual y tendrá una duración máxima de 20 minutos y la del trabajo de investigación aplicada 10 minutos.

• Las defensas tomaran lugar en las fechas de examen final.

• La monografía o el artículo deberán ser presentados en el formato que fije la cátedra a través del documento respectivo disponible en el Campus.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	La ciencia: su metodo y su filosofia / Mario Bunge - 2a ed. - Buenos Aires: Debolsillo, 2009 - 192 p.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción

1	
---	--